

FICHE CULTURELLE • Biodiversité & Nature

Chauves-souris :

les super-héroïnes de la nuit

Niveau : **Initiation** • Durée : 30–45 min • Mammifères / Chiroptères

♥ Si tu as peur des chauves-souris...

C'est tout à fait normal et compréhensible — des siècles de films d'horreur et de légendes ont fait leur travail ! Cette fiche est justement là pour t'aider à les regarder autrement, sans te forcer à les adorer. Juste à les comprendre un peu mieux.

2. Objectif pédagogique

Compétences développées

- Curiosité naturaliste et observation du vivant
- Esprit critique — déconstruire les préjugés
- Culture scientifique et environnementale
- Lien avec la biodiversité locale (Loiret)
- Créativité et action concrète (nicher)

Matières scolaires concernées

- SVT (Sciences de la Vie et de la Terre)
- Éducation à l'environnement (EEDD)
- Arts plastiques (construction du nichoir)

Ce que tu vas découvrir

Pourquoi la chauve-souris est le mammifère le plus incompris — et le plus utile — de ta région. Ses super-pouvoirs réels, sa vie secrète dans les ENS du Loiret, et comment tu peux l'aider à survivre.

Pour aller encore plus loin

Les questions de la section 10 sont classées par niveau de difficulté :

- ★★☆☆ accessible à tous
- ★★★☆☆ pour les 4ème–3ème
- ★★★★★ défi expert

3. En un coup d'œil

Qui / Quoi	Les chauves-souris (ordre des Chiroptères) — seuls mammifères capables de voler. Plus de 1 200 espèces dans le monde, 34 en France, une vingtaine dans le Loiret.
Catégorie	Mammifères / Biodiversité / Écologie des milieux naturels
Origine	Présentes sur tous les continents sauf l'Antarctique, depuis 50 millions d'années
Durée estimée	30 à 45 minutes — lecture + activité d'observation crépusculaire

4. Niveau de découverte

Initiation — Aucun prérequis scientifique nécessaire.

Cette fiche convient à tous les collégiens (6ème à 3ème). Les questions de la section 10 sont graduées pour s'adapter à chaque niveau.

5. Portrait — Qui sont vraiment les chauves-souris ?



Imagine : il est 21h, au bord de la Loire. Le soleil vient de disparaître derrière les collines. L'air est tiède, les moustiques commencent à danser autour des lampadaires. Et soudain — **une silhouette surgit de l'obscurité**, zigzague à toute vitesse, plonge, remonte, disparaît. Une chauve-souris est en chasse. Et ce qu'elle traque en priorité, ce sont **tes moustiques**.

En quelques secondes, elle vient de localiser, de calculer la trajectoire, et d'attraper **un moucheron en plein vol** — dans le noir complet, sans les

yeux. Comment ? Grâce à **l'échololocation** : elle émet des cris ultrasoniques (inaudibles pour toi) qui rebondissent sur les obstacles et reviennent à ses oreilles. Son cerveau analyse ces échos en temps réel comme un radar vivant. Les ingénieurs militaires ont mis des décennies à reproduire ce système — la nature l'a inventé il y a **50 millions d'années**.

Pourtant, la chauve-souris a mauvaise presse. Dracula, les films d'horreur, les légendes de campagne (« elles s'accrochent dans les cheveux ! »)... Ces préjugés sont tenaces. En réalité, **elles évitent soigneusement les humains**, leur écholocation étant précisément calibrée pour ça. Dans le Loiret, on recense **une vingtaine d'espèces**, dont la minuscule Pipistrelle commune (5 grammes — le poids d'une pièce de monnaie) et le majestueux Grand Rhinolophe. Les **Espaces Naturels Sensibles du CD45** — forêts, bocages, zones humides, bords de Loire — sont leurs terrains de chasse et leurs dortoirs essentiels.

6. Décryptage — Le Grand Rhinolophe, emblème des ENS du Loiret



Description physique

Un mammifère brun-roux de 5 à 7 cm, avec une envergure de 35 à 40 cm. Son « nez en feuille » — la ferrure nasale — lui donne un air extraterrestre. C'est en réalité son organe d'émission des ultrasons, aussi précis qu'un radar. Pendu la tête en bas dans les combles ou les grottes, il s'enveloppe dans ses grandes ailes sombres — exactement comme le vampire des dessins animés. Mais lui, c'est pour conserver sa chaleur corporelle.



Sa vie au quotidien. Dès le crépuscule, le Grand Rhinolophe s'élance de son gîte pour chasser. Sa spécialité : les gros insectes comme les hannetons et les papillons de nuit, qu'il repère à plusieurs dizaines de mètres. Il peut parcourir **jusqu'à 10 km** en une nuit. Il rentre avant l'aube, se réaccroche la tête en bas, et dort la journée entière.

Et ses petits ? La femelle donne naissance à **un seul petit par an**, en juin. Ce « rhinolophon » s'accroche à sa mère pendant les premières semaines, même quand elle part chasser. À 6 semaines, il vole déjà. À 3 ans, il est adulte. Et il peut vivre **jusqu'à**

30 ans — une longévité record pour un mammifère de cette taille.

Menaces et protection. Protégé par la loi depuis 1981, le Grand Rhinolophe décline pourtant en Europe. Causes : pesticides agricoles (moins d'insectes = moins de nourriture), destruction des haies, rénovation des bâtiments anciens qui détruit ses gîtes. Sa présence sur un territoire est un **indicateur de bonne santé des milieux** : s'il est là, c'est que la nature va bien.

7. Le savais-tu ?



Merci pour le chocolat !

Les chauves-souris tropicales pollinisent le cacao et de nombreuses plantes fruitières. Sans elles, pas de chocolat !



6 mois de sommeil

En hibernation, leur cœur passe de 900 à 20 battements/minute. Un exploit biologique unique chez les mammifères.



La NASA les a copiées

L'écholocation a inspiré le sonar des sous-marins, le GPS et même des technologies d'aide aux personnes malvoyantes.

8. Connexions culturelles



Culture pop & Mythes

- **Batman** : son costume et ses capacités nocturnes sont directement inspirés des chauves-souris.
- **Dracula** : l'image du vampire se transformant en chauve-souris (Bram Stoker, 1897) est une invention purement fictive.
- **En Chine** : la chauve-souris est symbole de bonheur et de longévité — l'exact opposé des préjugés occidentaux.
- **Héraldique** : plusieurs villes européennes (Valence, Barcelone) ont une chauve-souris dans leurs armoiries — signe de protection !



Sciences & Société

- **Technologie** : l'écholocation inspire les aides à la navigation pour malvoyants et les sonars marins.
- **Agriculture** : une colonie de 150 chauves-souris mange autant de moustiques que ce qu'une commune entière produit en été.
- **Guano** : au XIXe siècle, les déjections de chauves-souris servaient d'engrais et même de poudre à canon !
- **Médecine** : leur immunité exceptionnelle contre les virus fait l'objet de recherches médicales actives.

9. Activité créative sans écran



Activité 1 — Deviens détective des chauves-souris

Au crépuscule (30 min après le coucher du soleil), installe-toi dans un endroit calme et dégagé — un jardin, un parc, un bord de rivière. Observe le ciel et note dans ton carnet :

- L'heure d'apparition de la première chauve-souris
- Son comportement de vol : zig-zag rapide, cercles, plongées brusques ?
- Le lieu précis : au-dessus de l'eau, autour d'un lampadaire, sous les arbres ?



Matériel : carnet, stylo — c'est tout. Gratuit, réalisable partout.



Activité 2 — Construis un nichoir à chauves-souris

Fabrique une boîte longue et étroite en bois brut (30 cm × 20 cm, profondeur 5 cm, sans fond lisse). La surface intérieure doit être rugueuse pour que la chauve-souris puisse s'y accrocher. Ne pas peindre l'intérieur.

- À installer à 3–5 m de hauteur, face au sud
- À l'abri du vent, loin des lumières artificielles
- Les premières visites arrivent souvent dès la première nuit chaude de printemps

 **Matériel** : planche de bois brut, scie, vis — budget < 5 €



10. Défis et questions pour aller plus loin

Questions pour réfléchir et débattre

☆☆☆ **Niveau initiation** — Une chauve-souris mange jusqu'à 3 000 insectes par nuit, dont beaucoup de moustiques. Si elles disparaissaient du Loiret, qu'arriverait-il aux cultures agricoles, et... à toi ?

→ Réfléchis d'abord seul, puis compare avec un camarade.

☆☆☆ **Niveau intermédiaire** — D'où vient selon toi la peur des chauves-souris ? Comment l'expliquer à quelqu'un qui en a vraiment peur, sans se moquer ?

→ Distingue peur irrationnelle, préjugé culturel et risque réel.

☆☆☆ **Niveau expert** — La chauve-souris est protégée par la loi depuis 1981. Pourtant elle continue de décliner. La loi suffit-elle ? Quels autres leviers — agriculture, urbanisme, éducation — faudrait-il actionner ?

→ Pour aller plus loin, cherche ce que fait le CD45 dans les ENS pour sa protection.

 **Défi terrain** : Repère et dessine ou photographie 3 lieux dans ta commune qui pourraient servir de refuge — vieille grange, pont, tunnel, arbre creux, grenier... Compare ta liste avec un camarade. Qui en a trouvé le plus ?

11. À voir absolument — Musées & Ressources

 **Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)**

Collections chiroptères permanentes et expositions sur la biodiversité loirétaine. À combiner avec une sortie dans un ENS voisin.

→ mobe.fr

Espaces Naturels Sensibles — Conseil Départemental du Loiret (CD45)

Le CD45 gère des ENS qui servent de corridors essentiels aux chauves-souris. Certains proposent des sorties nocturnes d'observation. Renseigne-toi auprès de ton collège ou de la mairie.

→ loiret.fr — Espaces Naturels Sensibles

Groupe Mammalogique et Herpétologique du Loiret (GMHL)

Association locale spécialisée dans le suivi des chauves-souris. Organise des sorties de comptage nocturnes ouvertes au public — tu peux participer !

→ gmhl.asso.fr

Vigie-Nature École — protocole national chauves-souris

Programme scientifique participatif pour les scolaires. Rejoins les milliers d'élèves qui comptent les chauves-souris à travers toute la France.

→ vigienature-ecole.fr

12. Vocabulaire

Chiroptère	Nom scientifique des chauves-souris. Du grec « cheir » (main) et « pteron » (aile) — littéralement « main-aile ».
Écholocalisation	S'orienter en émettant des sons ultrasoniques et en analysant leur écho. Utilisé aussi par les dauphins et certaines baleines.
Gîte	Lieu de repos, de sommeil ou d'hibernation de la chauve-souris : combles, cave, arbre creux, falaise, pont...
Hibernation	État de sommeil profond en hiver : le métabolisme ralentit fortement pour économiser l'énergie jusqu'au printemps.
Pipistrelle	La plus petite et la plus commune des chauves-souris de France. Elle pèse 5 grammes — le poids d'une pièce de monnaie — et peut manger jusqu'à 3 000 insectes par nuit.
ENS	Espace Naturel Sensible — zone protégée gérée par le Conseil Départemental pour préserver la biodiversité locale.

Cette fiche fait partie de la collection « Fiches Culturelles » développée en partenariat avec le MOBE d'Orléans et les Espaces Naturels Sensibles du Conseil Départemental du Loiret.